CHAPITRE 15

CHAPITRE 15 : Les lentilles convergentes

Lentilles à bords minces · Axe optique · Foyer objet et foyer image · Distance focale et vergence

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **lentille** ne vient pas de l'optique, mais de la cuisine : en latin, *lens* désigne la graine de lentille, ce petit disque bombé de part et d'autre. Les premiers verres taillés en cette forme ont pris le nom de la graine, et ils l'ont gardé.

Bien avant que l'on sache tailler le verre proprement, les savants s'interrogeaient déjà sur la déviation de la lumière. Vers l'an 1020, **Ibn al-Haytham**, qui travailla au Caire, écrivit un traité d'optique où il expliquait que la vision se fait grâce à la lumière qui entre dans l'oeil, et non grâce à un rayon qui en sortirait. Il y décrivait aussi l'effet grossissant d'un verre bombé.

Les premières **lunettes de vue** apparaissent en Italie à la fin du treizième siècle, chez des artisans verriers qui en fabriquent pour les moines copistes devenus presbytes. Trois siècles plus tard, en 1609, **Galilée** assemble deux lentilles dans un tube, pointe l'instrument vers le ciel et découvre les montagnes de la Lune, puis, au début de 1610, les satellites de Jupiter. De la graine de lentille à la lunette astronomique, c'est toujours le même effet qui est en jeu : un verre bombé rassemble la lumière. Aujourd'hui, la même pièce de verre ou de plastique se retrouve dans les lunettes vendues au marché, dans les appareils photo des téléphones et dans les microscopes des centres de santé.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Gaoua, Sibiri répare des montres au grand marché. Il veut changer de loupe, et son fournisseur lui en propose une marquée « 20 δ ». Avant d'acheter, il fouille son tiroir et y trouve deux verres ronds sans étiquette : le premier est plus épais au centre qu'aux bords, le second plus mince au centre qu'aux bords. Dos au soleil, il tient chaque verre au-dessus d'une feuille blanche. Avec le premier, il obtient un point minuscule et éblouissant quand la feuille est à 4,0 cm du milieu du verre ; avec le second, la tache ne fait que s'élargir quand il éloigne la feuille.

Lequel des deux verres de Sibiri est une lentille convergente, et ce verre a-t-il une vergence plus grande ou plus petite que celle de la loupe du fournisseur ?

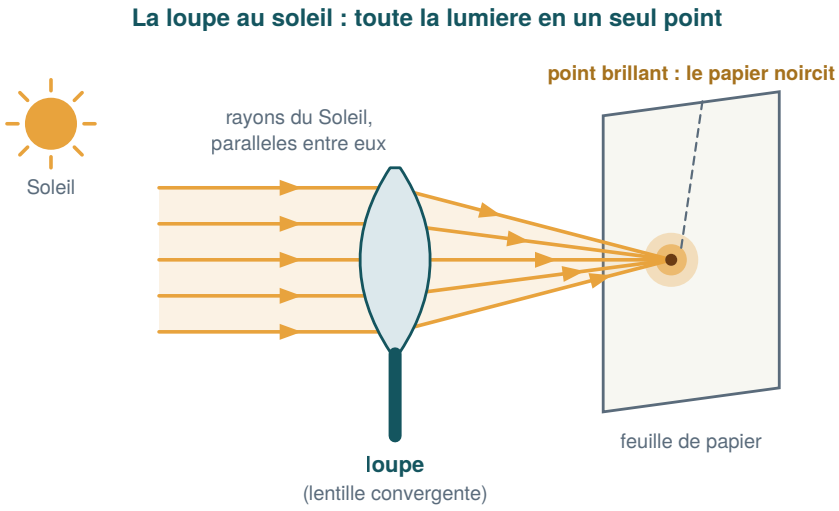


Figure 1 : Une loupe tenue face au soleil rassemble la lumière en un point minuscule et éblouissant sur une feuille de papier.

Pour répondre, il faut savoir reconnaître une lentille convergente à sa forme (leçon 1), comprendre ce que représente le point brillant obtenu au soleil (leçon 2), puis calculer une vergence à partir de la distance focale (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les lentilles et la reconnaissance d'une lentille convergente
- Leçon 2 : Les foyers d'une lentille convergente
- Leçon 3 : La distance focale et la vergence

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner le symbole d'une lentille convergente ;
- donner le symbole d'une lentille divergente ;
- définir le foyer d'une lentille convergente ;
- définir l'axe optique d'une lentille convergente ;
- définir le foyer objet d'une lentille ;
- définir le foyer image d'une lentille ;
- définir la distance focale d'une lentille convergente ;
- définir la vergence d'une lentille convergente ;
- donner l'unité de la vergence.

Savoir-faire théorique

- décrire une lentille ;
- schématiser les différents types de lentilles convergentes ;
- schématiser les différents types de lentilles divergentes ;
- représenter le symbole d'une lentille convergente avec son axe ;
- placer sur un axe le foyer objet et le foyer image d'une lentille ;
- calculer la vergence d'une lentille convergente.

Savoir-faire expérimental

- distinguer au toucher une lentille convergente d'une lentille divergente ;
- déterminer à l'aide du soleil les deux foyers d'une lentille convergente ;
- réaliser une expérience mettant en évidence les foyers objet et image d'une lentille ;
- réaliser une expérience permettant de mesurer la distance focale d'une lentille convergente.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et du chapitre 14 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Enonce le principe de propagation rectiligne de la lumière. Comment représente-t-on un rayon de lumière sur un schéma ?

Exercice P2. Un rayon de lumière passe de l'air dans le verre. Continue-t-il tout droit ? Comment appelle-t-on ce phénomène ?

Exercice P3. Convertis : 5 cm en mètres ; 0,02 m en centimètres ; 12,5 cm en mètres.

Exercice P4. Calcule l'inverse de 4 ; l'inverse de 0,25 ; l'inverse de 0,05.

Exercice P5. La lumière blanche du Soleil est-elle une lumière simple ? Quelle expérience permet de le montrer ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Représenter la propagation de la lumière (P1)	Dans un milieu transparent et homogène comme l'air, la lumière se propage **en ligne droite**. On représente son trajet par un **rayon de lumière** : un trait fin, parfaitement droit, portant une **flèche** qui indique le sens de propagation. Un ensemble de rayons forme un **faisceau**, divergent, convergent ou parallèle. Exemple : le faisceau d'une lampe torche que l'on voit dans la poussière est fait de rayons rectilignes.
Définir la réfraction (P2)	Quand la lumière passe d'un milieu transparent à un autre, de l'air au verre par exemple, elle **change de direction** en traversant la surface de séparation : c'est la **réfraction**. Elle reste rectiligne dans chaque milieu, mais le trajet se casse au passage. Exemple : un bâton plongé obliquement dans un seau d'eau paraît brisé à la surface.
Convertir une longueur (P3)	1 m $=$ 100 cm $=$ 1 000 mm : on divise par 100 pour passer des centimètres aux mètres, on multiplie par 100 pour passer des mètres aux centimètres. Exemple : 8 cm $=$ 0,08 m ; 0,3 m $=$ 30 cm.
Calculer l'inverse d'un nombre (P4)	L'**inverse** d'un nombre a non nul est $\frac{1}{a}$: le produit d'un nombre par son inverse vaut 1. Exemple : l'inverse de 2 est 0,5 ; l'inverse de 0,1 est 10.
Décrire la composition de la lumière blanche (P5)	La **lumière blanche** est composée de plusieurs lumières colorées. Un prisme, ou un verre d'eau éclairé par le Soleil, la **décompose** en un spectre continu qui va du rouge au violet. Exemple : l'arc-en-ciel est un spectre de la lumière du Soleil.

LECON 1 : Les lentilles et la reconnaissance d'une lentille convergente

1. Activité de découverte *: Les quatre verres de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne regarde jamais le Soleil à travers une lentille, ni même sans lentille : la lumière rassemblée détruit l'oeil en une fraction de seconde. Ne laisse jamais une loupe posée au soleil sur du papier, du tissu ou de la paille : elle peut y mettre le feu.

MATERIEL

Une loupe, deux verres de lunettes dépareillés récupérés chez un opticien ou au marché, un verre de montre, un journal, une feuille de papier blanc, un verre à eau rempli d'eau.

Rasmané a rassemblé quatre verres transparents dans une boîte. Deux sont bombés au milieu, deux sont creusés, mais on ne le voit pas au premier coup d'oeil.

1. Ferme les yeux et fais glisser le doigt du centre de chaque verre vers son bord. Le verre est-il plus épais au centre ou sur le pourtour ? Range les quatre verres en deux tas.

2. Tiens chaque verre à quelques centimètres au-dessus du titre d'un journal. Les lettres paraissent-elles plus grosses ou plus petites ?
3. Sors dans la cour avec le premier tas, place une feuille blanche derrière un verre tenu face au Soleil, et approche ou éloigne la feuille. Que vois-tu apparaître ?
4. Recommence avec un verre du second tas. Obtiens-tu la même chose ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le doigt ne se trompe pas. Deux des verres sont **plus épais au centre qu'aux bords** : on dit qu'ils sont à **bords minces**. Les deux autres sont au contraire **plus minces au centre qu'aux bords** : ils sont à **bords épais**. Le journal confirme le tri, sans appareil de mesure : les verres à bords minces **grossissent** les lettres tenus près de la page, les verres à bords épais les **rapetissent**.

L'épreuve du Soleil est la plus spectaculaire. Derrière un verre à bords minces, en cherchant la bonne distance, on voit apparaître sur la feuille un **point minuscule et éblouissant** : toute la lumière qui traversait le verre a été rassemblée en un seul endroit. Derrière un verre à bords épais, on n'obtient jamais ce point : la tache de lumière ne fait que s'élargir quand on éloigne la feuille. Ces deux familles portent un nom. Un verre qui rassemble la lumière est une **lentille convergente** ; un verre qui l'écarte est une **lentille divergente**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Une lentille. Une **lentille** est un milieu transparent, en verre ou en plastique, limité par deux faces dont l'une au moins est courbe.

Les deux familles. Une lentille **à bords minces**, plus épaisse au centre qu'aux bords, est une **lentille convergente** : elle rassemble en un point un faisceau de lumière parallèle. Une lentille **à bords épais**, plus mince au centre qu'aux bords, est une **lentille divergente** : elle écarte les rayons d'un tel faisceau.

Le centre optique. Le **centre optique** d'une lentille, noté **O**, est le point situé au milieu de la lentille.

L'axe optique. L'**axe optique** d'une lentille est la droite qui passe par le centre optique O et qui est perpendiculaire au plan de la lentille. C'est l'axe de symétrie de la lentille.

Les symboles. Une lentille convergente se représente par un **segment vertical portant deux flèches dirigées vers l'extérieur** ; une lentille divergente, par un segment portant deux flèches dirigées vers l'intérieur.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES DIFFERENTES FORMES DE LENTILLES

Une lentille est limitée par deux faces. Chacune peut être **convexe**, c'est-à-dire bombée vers l'extérieur, **concave**, c'est-à-dire creusée, ou **plane**. En combinant ces possibilités, on obtient six formes courantes, trois dans chaque famille.

Les trois lentilles **convergentes** sont la lentille **biconvexe**, bombée des deux côtés, comme la graine qui a donné son nom à l'objet ; la lentille **plan-convexe**, plate d'un côté et bombée de l'autre, celle des loupes bon marché ; et le **ménisque à bords minces**, dont les deux faces sont courbées dans le même sens, la face bombée l'emportant sur la face creuse.

Les trois lentilles **divergentes** sont la **biconcave**, creusée des deux côtés, la **plan-concave** et le **ménisque à bords épais**. On dit aussi **ménisque convergent** et **ménisque divergent**. Dans les trois premières formes, l'épaisseur au centre l'emporte ; dans les trois dernières, celle du bord.

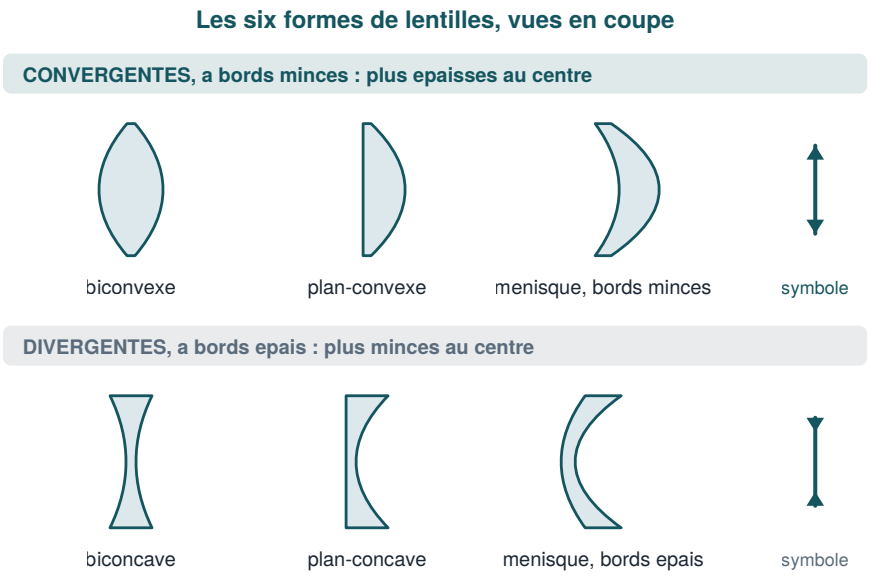


Figure 2 : Les six formes de lentilles, vues en coupe. En haut, les trois lentilles convergentes à bords minces ; en bas, les trois lentilles divergentes à bords épais.

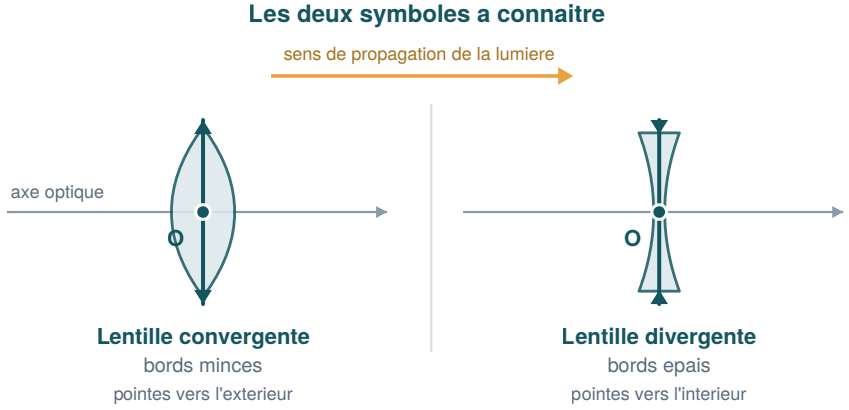


Figure 3 : Le symbole de la lentille convergente et celui de la lentille divergente, avec l'axe optique, le centre optique O et le sens de propagation de la lumière.

METHODE : SCHEMATISER UNE LENTILLE CONVERGENTE

Pour schématiser une lentille convergente, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Trace l'**axe optique** : une droite **horizontale**, en trait fin.
Etape 2 : Place le **centre optique O** sur cet axe, au milieu de la figure.
Etape 3 : Trace la **lentille** : un segment **vertical** centré sur O, avec une **flèche dirigée vers l'extérieur** à chaque extrémité (vers l'intérieur, ce serait une lentille divergente).
Etape 4 : Indique par une flèche le **sens de propagation de la lumière**, de la gauche vers la droite.
Etape 5 : Ecris les noms : « axe optique », « O » et « lentille convergente ».

Exemple résolu 1 : reconnaître et schématiser une lentille convergente

Enoncé. Un opticien te tend trois verres non étiquetés. Le premier est bombé sur ses deux faces ; le deuxième est plat d'un côté et creusé de l'autre ; le troisième est un ménisque dont on ne sait rien. Comment reconnais-tu les lentilles convergentes ? Quel schéma fais-tu de la première ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique le critère de l'épaisseur au premier verre : bombé des deux côtés, il est plus épais au centre.	**Le premier verre est biconvexe, donc à bords minces : c'est une lentille convergente.**
Le deuxième verre est creusé sur une face et plat sur l'autre : le creux enlève de la matière au centre.	**Le deuxième verre est plan-concave, donc à bords épais : c'est une lentille divergente.**
Pour le ménisque, la forme extérieure ne suffit pas : on passe le doigt du centre vers le bord pour comparer les épaisseurs.	**Si le centre est le plus épais, le ménisque est convergent ; sinon, il est divergent.**
On trace le schéma du premier verre selon la convention : axe horizontal, centre optique, segment vertical à pointes vers l'extérieur.	**Voir le symbole de la figure 3, à gauche.**

✔ **Vérification :** l'épreuve du Soleil départage sans discussion : seule la lentille convergente donne, à la bonne distance, un point brillant sur une feuille blanche.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Une lentille est convergente si elle est plus épaisse au centre qu'aux bords, c'est-à-dire si elle est à bords minces. Le premier verre, biconvexe, est donc convergent ; le deuxième, plan-concave, est à bords épais, donc divergent. Pour le troisième, un ménisque, la vue ne suffit pas : je fais glisser le doigt du centre vers le bord et je compare les épaisseurs. **Donc le premier verre est une lentille convergente, le deuxième une lentille divergente, et le troisième se classe au toucher.**

Exemple résolu 2 : le verre à eau de la fenêtre

Enoncé. Aminata pose sur le rebord intérieur de la fenêtre un verre ballon, au corps arrondi, rempli d'eau. En fin de matinée, elle trouve une petite tache brune sur le napperon posé dessous. a) Quel rôle a joué le verre d'eau ? b) Que conseilles-tu ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On décrit la forme du corps transparent traversé par la lumière : un verre rempli d'eau est bombé, plus épais au milieu qu'au bord.	**Le verre plein d'eau se comporte comme une lentille à bords minces.**
On en déduit son effet sur la lumière du soleil qui entre par la fenêtre.	**C'est une lentille convergente : elle rassemble la lumière du soleil en un point.**
On relie ce point de concentration à ce qui a été observé sur le napperon.	**Toute la lumière reçue par le verre est concentrée sur une petite surface, qui s'échauffe fortement et brunit.**
On conclut par le conseil pratique attendu.	**Il ne faut pas laisser un récipient transparent rempli d'eau au soleil, au-dessus d'un tissu ou de papier.**

✔ **Vérification :** la tache est petite et nettement délimitée, ce qui est la marque d'une concentration de lumière en un point.

ATTENTION !

Ne dis jamais qu'une lentille « grossit la lumière » : elle la **dévie**. Le centre optique **O** n'est pas un trou : c'est simplement le milieu de la lentille. Enfin, l'axe optique n'est pas dessiné sur la lentille réelle : c'est une ligne imaginaire que l'on ajoute sur le schéma pour se repérer.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Classe les lentilles suivantes en deux colonnes, convergentes et divergentes : biconvexe, biconcave, plan-convexe, plan-concave, ménisque à bords minces, ménisque à bords épais.

Exercice 2. ★ Fais le schéma du symbole d'une lentille convergente ; place l'axe optique, le centre optique O et la flèche du sens de propagation.

LECON 2 : Les foyers d'une lentille convergente

1. Activité de découverte *: Le point brûlant de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Tourne le dos au Soleil, ne le regarde jamais à travers la loupe. Range la loupe dans son étui dès la fin de la mesure : posée au soleil, elle peut enflammer une feuille en moins d'une minute.

MATERIEL

Une loupe de courte distance focale, une feuille de papier blanc, un double décimètre, une lampe torche, une table placée près d'une fenêtre.

Boukary sort dans la cour avec une loupe et une feuille blanche.

1. Il tient la loupe en face du Soleil et place la feuille derrière. Il éloigne puis rapproche la feuille jusqu'à obtenir la tache la plus petite et la plus brillante. Que représente ce point ?
2. Sans bouger, il mesure au double décimètre la distance du milieu de la loupe à la feuille.

3. Il recommence avec une deuxième loupe, plus bombée. La distance mesurée est-elle plus grande ou plus petite ?
4. De retour en classe, il place la lampe torche au point qu'il avait repéré, de l'autre côté de la loupe, et regarde la lumière qui sort de la loupe sur le mur d'en face. La tache s'élargit-elle en s'éloignant ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le Soleil est si loin de nous que les rayons qui nous parviennent d'un même point de sa surface arrivent tous **parallèles entre eux**. Quand on présente la loupe face au Soleil, elle reçoit donc un faisceau parallèle à son axe optique. Ce faisceau ressort de la lentille en se resserrant, et tous les rayons se croisent en un seul point de l'axe : c'est ce point que la feuille rend visible, et c'est lui qu'on appelle le **foyer image**, noté **F'**. La distance mesurée entre le milieu de la loupe et ce point est propre à chaque lentille. La loupe la plus bombée donne la plus petite distance : plus une lentille est bombée, plus elle dévie fortement la lumière, et plus son point de convergence est proche d'elle.

La quatrième expérience est la plus instructive, car elle inverse la première. En plaçant la source de lumière à l'endroit symétrique, **avant** la lentille, on obtient à la sortie un faisceau qui ne s'élargit plus : la tache garde la même dimension sur le mur d'en face, à un mètre comme à trois mètres. Le faisceau est ressorti **parallèle** à l'axe. Ce point-là, situé avant la lentille et symétrique du premier, s'appelle le **foyer objet**, noté **F**. Les deux foyers occupent donc des positions symétriques de part et d'autre du centre optique, et ils jouent des rôles inverses : ce qui arrive parallèle passe par F', et ce qui part de F ressort parallèle.

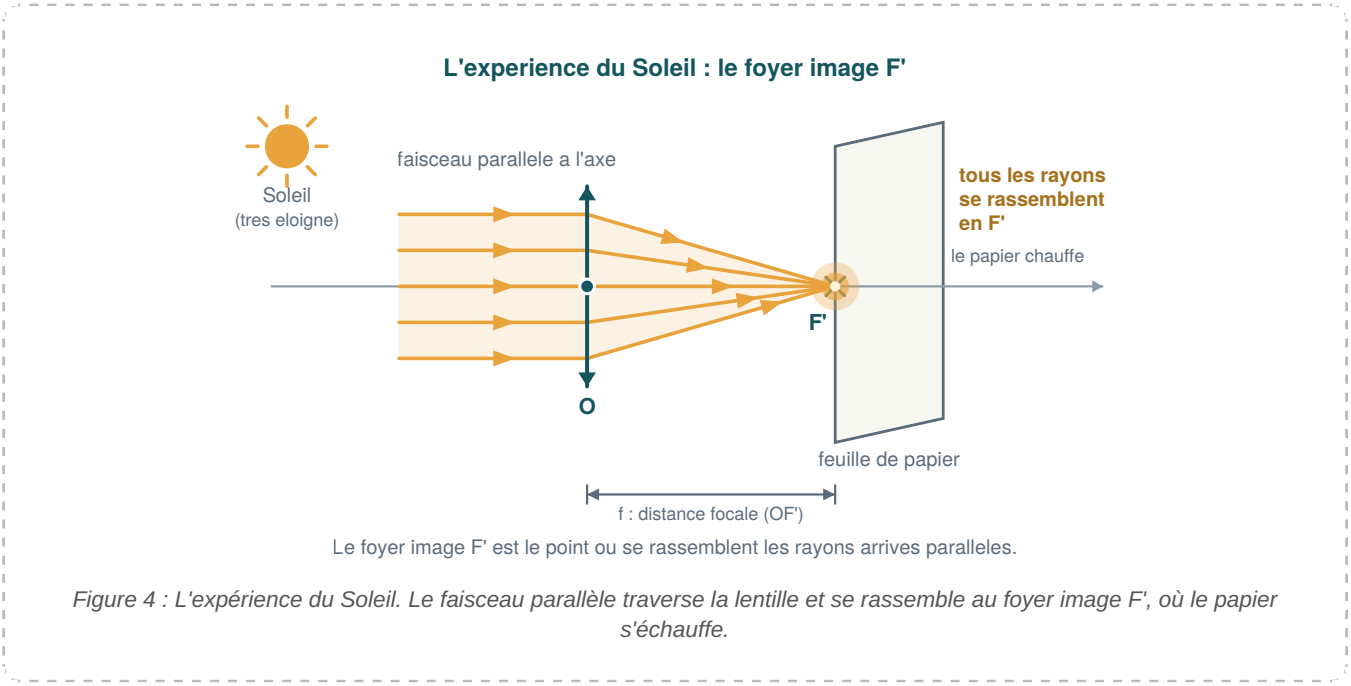


Figure 4 : L'expérience du Soleil. Le faisceau parallèle traverse la lentille et se rassemble au foyer image F', où le papier s'échauffe.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le foyer image. Le **foyer image** d'une lentille convergente, noté **F'**, est le point de l'axe optique où se rassemblent, après la traversée de la lentille, tous les rayons arrivés parallèlement à l'axe optique. Il se trouve **après** la lentille, dans le sens de propagation de la lumière.

Un objet « à l'infini ». Un objet très éloigné, comme le Soleil, est dit **à l'infini** : ses rayons arrivent parallèles entre eux. S'ils arrivent parallèlement à l'axe optique, ils se rassemblent au foyer image F'.

Le foyer objet. Le **foyer objet**, noté **F**, est le point de l'axe optique tel que tout rayon issu de ce point ressort de la lentille **parallèlement à l'axe optique**. Il se trouve **avant** la lentille.

La symétrie des foyers. Les deux foyers sont **symétriques par rapport au centre optique O** : ils sont situés de part et d'autre de O, à la même distance de lui. On écrit OF = OF'.

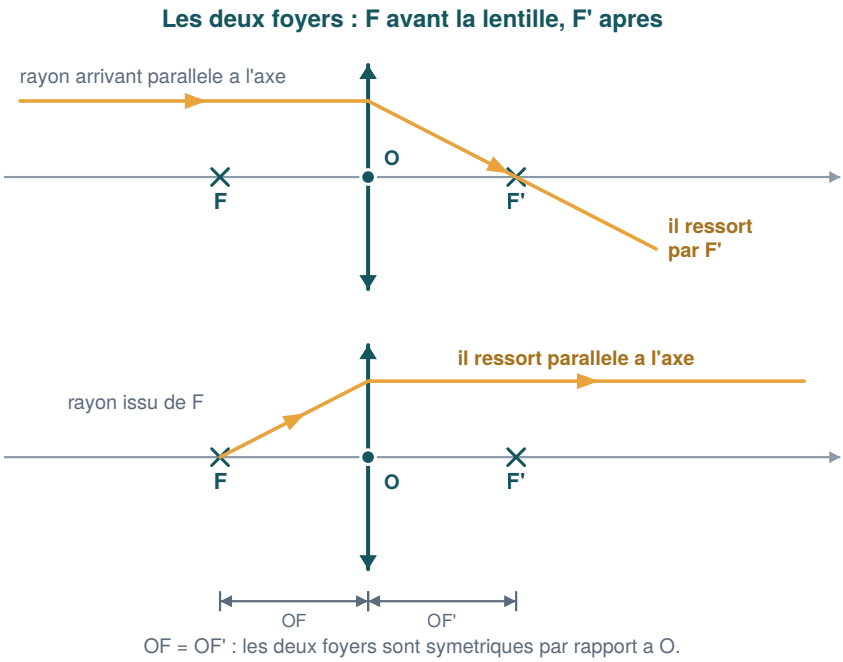


Figure 5 : Les deux foyers, symétriques par rapport au centre optique O. A gauche, un rayon parallèle à l'axe ressort par F' ; à droite, un rayon issu de F ressort parallèle à l'axe.

J'INTERPRETE

Observation. Avec le Soleil, le point brillant est net et minuscule ; avec une lampe placée à un mètre, on obtient un point un peu plus loin de la lentille et un peu plus large.

Loi ou outil utilisé. Le foyer image est défini pour un faisceau **rigoureusement parallèle** à l'axe, ce que seul un objet très éloigné peut fournir.

Conclusion. Les rayons issus d'une lampe proche arrivent légèrement divergents, donc ils se rassemblent au-delà du foyer image : l'endroit où la lumière se concentre ne coïncide pas avec F'.

METHODE : PLACER LES FOYERS D'UNE LENTILLE CONVERGENTE

Pour placer les foyers d'une lentille convergente et y faire passer la lumière, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Trace l'axe optique horizontal et le symbole de la lentille, centré sur O.
Etape 2 : Indique par une flèche le sens de propagation, de la gauche vers la droite.
Etape 3 : Reporte la distance focale de part et d'autre de O : **F à gauche**, avant la lentille ; **F' à droite**, après elle.
Etape 4 : Un rayon arrivé parallèle à l'axe : joins son point d'arrivée sur la lentille à F'. Un rayon issu de F : fais-le ressortir parallèle à l'axe.
Etape 5 : Ecris les noms F et F' et porte une flèche de sens sur chaque rayon.

Exemple résolu 1 : le rayon parallèle à l'axe optique

Enoncé. Une lentille convergente a ses foyers placés à 4 cm de part et d'autre du centre optique O. Un rayon de lumière arrive sur la lentille parallèlement à l'axe optique, à 2 cm au-dessus de cet axe. Trace sa marche et décris-la en une phrase.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On construit d'abord le décor du schéma, à l'échelle 1 : axe horizontal, lentille en double flèche verticale, centre optique O.	**Axe optique horizontal, lentille centrée sur O, lumière se propageant de la gauche vers la droite.**
On place les deux foyers en reportant 4 cm de chaque côté de O, F avant la lentille et F' après elle.	**OF = OF' = 4 cm ; F à gauche, F' à droite.**
On trace le rayon incident : un trait horizontal, à 2 cm au-dessus de l'axe, qui s'arrête sur la lentille au point I.	**Le rayon incident est parallèle à l'axe optique et rencontre la lentille en I.**
On applique la définition du foyer image : ce rayon ressort en passant par le foyer image. On joint donc I à F' et l'on prolonge au-delà.	**Le rayon émergent est le prolongement de la droite (IF') au-delà de F'.**

✔ **Vérification :** le rayon émergent coupe l'axe optique en un seul point, F', et il se rapproche de l'axe après la lentille : c'est bien le comportement d'une lentille convergente.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je trace l'axe optique et la lentille convergente centrée sur son centre optique O, la lumière se propageant de la gauche vers la droite. Je place les foyers à 4 cm de O, F avant la lentille et F' après. Je trace le rayon incident parallèle à l'axe, à 2 cm au-dessus de lui ; il rencontre la lentille en I. Comme tout rayon parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image, je joins I à F' et je prolonge le trait. **Donc le rayon émergent est la demi-droite issue de I qui passe par F'.**

Exemple résolu 2 : la lampe torche du réparateur

Enoncé. Un réparateur veut obtenir, à la sortie d'une lampe torche, un faisceau qui ne s'élargit pas. La lampe est munie d'une lentille convergente dont les foyers sont à 3 cm du centre optique. Où doit-il placer la petite ampoule ? Justifie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On traduit l'exigence du réparateur en langage d'optique : un faisceau qui ne s'élargit pas est un faisceau parallèle.	**Le faisceau émergent doit être parallèle à l'axe optique.**
On cherche les rayons qui **sortent** parallèles à l'axe : par définition, ce sont ceux qui viennent du foyer objet.	**Tout rayon issu du foyer objet F émerge parallèlement à l'axe.**
On en déduit la position de l'ampoule, source de tous ces rayons, et l'on situe ce point du bon côté de la lentille.	**L'ampoule doit être placée au foyer objet F, à 3 cm du centre optique.**

✔ **Vérification :** l'expérience le confirme sans calcul. Si la tache garde la même dimension sur un mur proche et sur un mur éloigné, l'ampoule est bien au foyer ; si elle grandit, l'ampoule est trop près.

ATTENTION !

Ne confonds pas **F** et **F'** : le foyer objet est avant la lentille, le foyer image après, dans le sens où va la lumière. N'écris pas « le foyer » sans préciser lequel. Ne casse jamais un rayon ailleurs que sur la lentille : entre deux déviations, la lumière va tout droit.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Définis le foyer image F' et le foyer objet F d'une lentille convergente. Où se trouve chacun par rapport à la lentille ?

Exercice 4. ★★ Un rayon arrive sur une lentille convergente parallèlement à l'axe optique, au-dessous de cet axe. Fais le schéma, trace sa marche après la lentille et nomme le point par lequel il passe.

LECON 3 : La distance focale et la vergence

1. Activité de découverte *: Les trois lentilles du club de sciences*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne dirige jamais l'oeil vers le Soleil à travers une lentille. Travaille dos au Soleil, et manipule la feuille par le bord : au point de concentration, elle chauffe très vite.

MATERIEL

Trois lentilles convergentes de courbures différentes, un double décimètre, une feuille de papier blanc, un support en pâte à modeler ou une pince à linge.

Le club de sciences dispose de trois lentilles, notées L1, L2 et L3, de plus en plus bombées.

1. Pour chaque lentille, cherche au Soleil la position de la feuille qui donne le point le plus petit et le plus brillant, puis mesure la distance de la lentille à la feuille. Recommence trois fois et prends la moyenne.
2. Reporte les résultats dans un tableau, en centimètres, puis convertis-les en mètres.
3. Calcule, pour chaque lentille, l'inverse de la distance trouvée en mètres. Que remarques-tu de L1 à L3 ?
4. Range les trois lentilles de la plus bombée à la moins bombée, puis compare ce classement à celui des inverses calculés.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La distance mesurée entre la lentille et le point brillant a un nom : c'est la **distance focale** de la lentille, notée f. Elle se mesure en mètres, même si l'on relève au double décimètre des valeurs en centimètres, et elle caractérise la lentille : deux loupes de même diamètre peuvent avoir des distances focales très différentes.

Le calcul des inverses fait apparaître le fait important. La lentille la plus bombée, celle qui dévie le plus, a la plus petite distance focale, donc le plus grand inverse. Cet inverse mesure directement le **pouvoir de déviation** de la lentille : plus il est grand, plus la lentille est puissante. On lui a donné un nom, la **vergence**, et une unité, la **dioptrie**. C'est ce nombre que l'on grave sur les verres de lunettes : un verre marqué « $+\,2$ » est une lentille convergente de vergence 2 dioptries, dont la distance focale vaut donc un demi-mètre, et le signe $+$ signale qu'elle est convergente.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La distance focale. La **distance focale** d'une lentille convergente, notée f, est la distance qui sépare le centre optique O du foyer image F'. Comme les deux foyers sont symétriques, c'est aussi la distance de O au foyer objet F : $f = \text{OF'} = \text{OF}$. Elle s'exprime en **mètres** (m). Les deux foyers sont donc séparés par la distance $\text{FF'} = 2f$.

La vergence. La **vergence** d'une lentille convergente, notée C, est l'**inverse de sa distance focale** :

$$C = \frac{1}{f} \qquad \text{et, réciproquement,} \qquad f = \frac{1}{C}$$

L'unité de la vergence. La vergence s'exprime en **dioptries**, de symbole **δ**. Une lentille a une vergence de 1 δ lorsque sa distance focale vaut 1 m : $1\ \delta = 1\ \text{m}^{-1}$.

Attention à l'unité de f. Dans ces deux formules, la distance focale doit **toujours** être exprimée en mètres. Une distance focale relevée en centimètres se convertit avant tout calcul.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : MESURER LA DISTANCE FOCALE D'UNE LENTILLE

MESURE

Instrument : un double décimètre gradué en millimètres. **Unité de relevé :** le centimètre, à convertir en mètres avant tout calcul de vergence. **Précision :** le millimètre, mais la netteté du point s'apprécie à 2 ou 3 mm près, ce qui est la vraie limite de la mesure. **Chiffres significatifs :** on garde **deux chiffres**, par exemple 5,0 cm et non 5,03 cm.

La méthode est celle de l'activité, et elle porte un nom : la **méthode de l'objet éloigné**. On présente la lentille face au Soleil, ou face à une fenêtre par laquelle on voit un arbre lointain, et l'on cherche la position de l'écran qui donne la tache la plus nette et la plus petite. La distance de la lentille à l'écran est alors la distance focale. Le Soleil et l'arbre lointain jouent ici le même rôle : ils sont assez éloignés pour que les rayons arrivent parallèles.

Trois précautions font toute la qualité de la mesure. On tient la lentille **perpendiculairement** à la direction de la lumière, sinon la tache s'allonge et n'est jamais franchement nette. On mesure à partir du **milieu de la**

lentille, c'est-à-dire du centre optique, et non à partir de sa monture. Et l'on **recommence trois fois** avant de prendre la moyenne.

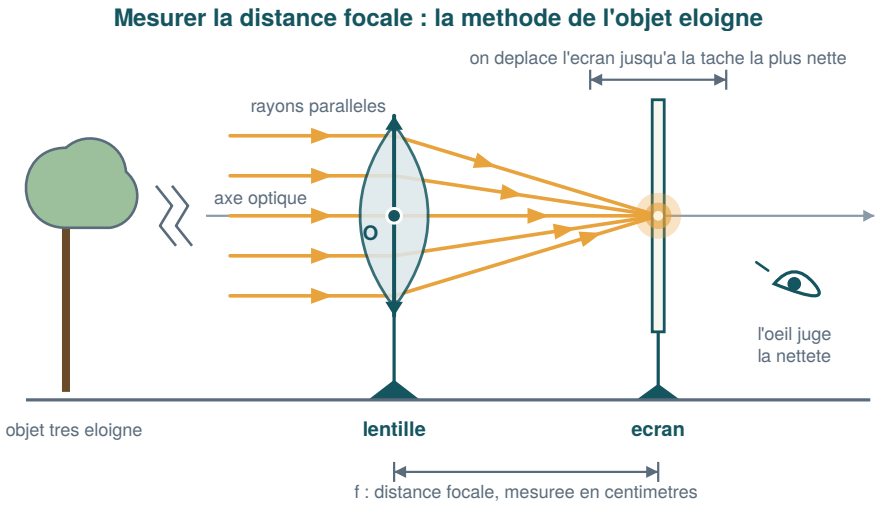


Figure 6 : Le montage de mesure de la distance focale. La lumière d'un objet très éloigné arrive parallèle à l'axe, la lentille est tenue verticale et l'écran est déplacé jusqu'à la netteté.

METHODE : CALCULER UNE VERGENCE OU UNE DISTANCE FOCALE

Pour calculer une vergence ou une distance focale, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la grandeur donnée et la grandeur demandée.

Etape 2 : Convertis d'abord la distance focale en **mètres** : 5 cm $=$ 0,05 m ; 25 cm $=$ 0,25 m.

Etape 3 : Ecris la formule : $C = \frac{1}{f}$ pour une vergence, $f = \frac{1}{C}$ pour une distance focale.

Etape 4 : Remplace et calcule.

Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur : quelques dizaines de dioptries pour une loupe, quelques dioptries pour un verre de lunettes.

Etape 6 : Ecris le résultat avec son unité : la dioptrie (δ) pour une vergence, le mètre (m), ou le centimètre, pour une distance focale.

Exemple résolu 1 : calculer une vergence et une distance focale

Enoncé. Une lentille convergente a une distance focale de 4 cm. a) Calcule sa vergence. b) Une deuxième lentille a une vergence de 5 δ : calcule sa distance focale et exprime-la en centimètres. c) Laquelle des deux est la plus bombée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pour a), on convertit d'abord la distance focale en mètres, puisque la formule l'exige.	$f = 4$ **cm** $= 0{,}04$ **m.**
On écrit la formule de la vergence, puis on remplace et l'on calcule l'inverse.	$C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}04} = 25$, **donc** $C = 25$ **δ.**
Pour b), on part cette fois de la vergence et l'on prend son inverse pour obtenir la distance focale, en mètres.	$f = \frac{1}{C} = \frac{1}{5} = 0{,}2$, **donc** $f = 0{,}2$ **m.**
On convertit en centimètres pour rendre la valeur parlante.	**0,2 m = 20 cm.**
Pour c), on compare les deux vergences : la plus grande correspond à la lentille qui dévie le plus.	**25 δ est supérieur à 5 δ : la première lentille est la plus bombée.**

✔ **Vérification :** la première lentille a une distance focale de 4 cm et la seconde de 20 cm, cinq fois plus grande ; leurs vergences sont bien dans le rapport inverse, 25 δ contre 5 δ. Les deux résultats se contrôlent l'un l'autre.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) Je convertis la distance focale en mètres : $f = 4$ cm $= 0{,}04$ m. La vergence est l'inverse de la distance focale : $C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}04} = 25$ δ. b) Pour la seconde lentille, la distance focale est l'inverse de la vergence : $f = \frac{1}{C} = \frac{1}{5} = 0{,}2$ m, soit 20 cm. c) La vergence de la première, 25 δ, est supérieure à celle de la seconde, 5 δ. **Donc la première lentille a une vergence de 25 δ, la seconde une distance focale de 20 cm, et c'est la première qui est la plus bombée.**

Exemple résolu 2 : les lunettes du marché

Enoncé. Sur le présentoir d'un vendeur du marché, des lunettes portent l'indication « + 1,5 ». a) Que représente ce nombre et quelle est son unité ? b) Calcule la distance focale du verre. c) Ces lunettes conviennent-elles à toute personne qui a du mal à lire de près ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie la grandeur que porte l'étiquette : sur un verre de lunettes, le nombre gravé est toujours une vergence.	$C = 1{,}5$ **δ ; le signe + indique une lentille convergente.**
On calcule la distance focale en prenant l'inverse de la vergence, en gardant les mètres.	$f = \frac{1}{C} = \frac{1}{1{,}5} \approx 0{,}67$ **m.**
On convertit en centimètres pour se représenter la valeur.	$f \approx 67$ **cm.**
Pour c), on distingue ce que la physique permet de dire de ce qu'elle ne permet pas : le calcul décrit la lentille, il ne donne pas le défaut de l'oeil du client.	**La vergence nécessaire diffère d'une personne à l'autre, et parfois d'un oeil à l'autre.**

✔ **Vérification :** une vergence de 1,5 δ est bien de l'ordre de grandeur d'un verre correcteur, très loin des dizaines de dioptries d'une loupe de bijoutier.

En pratique : ces lunettes ne conviennent qu'à une personne dont le défaut de vision correspond justement à 1,5 δ. Choisir soi-même ses verres sur un présentoir, c'est risquer des maux de tête et une fatigue durable des yeux. **Avant de porter des verres correcteurs, il faut faire mesurer sa vue par un spécialiste.**

ATTENTION !

L'erreur la plus fréquente du chapitre est d'**oublier la conversion en mètres** : pour $f = 5$ cm, la vergence n'est pas 0,2 δ mais 20 δ. N'écris jamais une vergence en mètres ni une distance focale en dioptries. Le symbole de la dioptrie est la lettre grecque **δ**, non un « d ». Enfin, la vergence ne dit rien du diamètre : une grande loupe peut avoir une petite vergence.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Calcule la vergence des lentilles convergentes de distance focale : a) 0,5 m ; b) 10 cm ; c) 4 cm.

Exercice 6. ★★ Une lentille convergente a une vergence de 8 δ. Calcule sa distance focale en mètres, puis exprime-la en centimètres.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'est-ce qu'une lentille ?

Question 2. Comment reconnaît-on, au toucher, une lentille convergente ?

Question 3. Donne le symbole d'une lentille convergente et celui d'une lentille divergente.

Question 4. Cite les trois formes de lentilles convergentes.

Question 5. Définis l'axe optique d'une lentille.

Question 6. Définis le foyer image d'une lentille convergente.

Question 7. Définis le foyer objet d'une lentille convergente.

Question 8. Où se trouvent F et F' l'un par rapport à l'autre ?

Question 9. Définis la distance focale et donne son unité.

Question 10. Définis la vergence, donne la formule qui la relie à la distance focale, ainsi que son unité et le symbole de cette unité.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Reconnaître une lentille convergente

Exercice 7. ★ Recopie et complète : une lentille convergente est plus … au centre qu'aux bords ; on dit qu'elle est à bords … Son symbole est un segment vertical portant deux flèches dirigées vers … Une lentille divergente est au contraire à bords …

Exercice 8. ★★ Observe la figure 2. Pour chacune des six lentilles représentées, indique son nom et dis si elle est convergente ou divergente.

Exercice 9. ★★ On te donne deux verres de lunettes. Tenu près d'une page de journal, l'un fait paraître les lettres plus grosses, l'autre plus petites. Lequel est convergent ? Justifie ta réponse.

Exercice 10. ★★ Recopie et complète le tableau en écrivant « oui » ou « non » dans chaque case.

Propriété	Lentille convergente	Lentille divergente
Elle est plus épaisse au centre qu'aux bords	…	…
Elle rassemble un faisceau parallèle en un point	…	…
Ses flèches de symbole pointent vers l'extérieur	…	…
Elle peut faire brûler du papier au soleil	…	…

Leçon 2 : Les foyers d'une lentille convergente

Exercice 11. ★ On donne un axe optique horizontal portant une lentille convergente de centre optique O, de distance focale 3 cm. Reproduis le schéma, place F et F', et indique par une flèche le sens de propagation de la lumière.

Exercice 12. ★★ Décris, en quatre étapes numérotées, l'expérience qui permet de mettre en évidence le foyer image d'une loupe à l'aide du Soleil. Précise la consigne de sécurité à respecter.

Exercice 13. ★★ On éclaire une lentille convergente avec une lampe torche placée à 50 cm d'elle, sur l'axe optique. On obtient sur un écran un point brillant. Ce point est-il exactement le foyer image de la lentille ? Justifie ta réponse.

Exercice 14. ★★★ Un rayon sort d'une lentille convergente parallèlement à l'axe optique. Un second rayon sort en passant par le foyer image F'. Pour chacun, retrouve la direction du rayon incident et justifie ta réponse par la règle employée.

Leçon 3 : La distance focale et la vergence

Exercice 15. ★

1. Définis : une lentille convergente, le centre optique, l'axe optique, le foyer objet et le foyer image d'une lentille convergente, la distance focale d'une lentille convergente, la vergence d'une lentille convergente.
2. Donne le symbole de la lentille convergente.
3. Donne l'unité de la vergence.

Exercice 16. ★ Choisis la bonne réponse en écrivant la lettre correspondante :

1. Les rayons issus d'un objet situé à l'infini, après la traversée d'une lentille convergente, se rassemblent :

a) Au foyer objet.

b) Au centre optique.

c) Au foyer image.

d) A l'infini.

2. La distance focale d'une lentille convergente est la distance entre :

a) Le foyer objet et le foyer image

b) Le foyer image et le foyer objet

c) Le centre optique et le foyer image

d) L'objet et l'image

Exercice 17. ★ Une lentille convergente a une distance focale de 0,25 m. Calcule sa vergence.

Exercice 18. ★ La vergence d'une lentille convergente est de 20 dioptries.

1. Quelle est sa distance focale ?
2. Schématise la lentille et place les foyers à l'échelle 1. Trace un rayon issu du foyer F et qui traverse la lentille.

Exercice 19. ★ Calcule la distance focale, en mètres puis en centimètres, des lentilles convergentes de vergence : a) 2 δ ; b) 25 δ ; c) 0,5 δ.

Exercice 20. ★★ Recopie et complète le tableau de relevés d'un club de sciences.

Lentille	Distance focale f (cm)	Distance focale f (m)	Vergence C (δ)
L1	50	…	…
L2	…	…	10
L3	2,5	…	…

Exercice 21. ★★ Quatre lentilles convergentes ont pour vergences 1 δ, 4 δ, 12,5 δ et 40 δ. Range-les de la plus bombée à la moins bombée, et donne la distance focale de chacune.

Exercice 22. ★★ Un élève calcule la vergence d'une lentille de distance focale 5 cm et écrit : $C = \frac{1}{5} = 0{,}2$ δ. Trouve son erreur, corrige-la, et donne le bon résultat.

Exercice 23. ★★ Une paire de lunettes vendue au marché porte l'indication « + 2,50 ». a) Quelle grandeur ce nombre représente-t-il, et dans quelle unité ? b) Calcule la distance focale du verre. c) Pourquoi ne faut-il pas acheter de telles lunettes sans avis d'un spécialiste ?

Exercice 24. ★★ L'objectif de l'appareil photo d'un téléphone est une lentille convergente de vergence 250 δ. a) Calcule sa distance focale en mètres. b) Exprime-la en millimètres. c) Cette valeur explique-t-elle qu'un téléphone puisse être aussi plat ?

Exercice 25. ★★★ Pour mesurer la distance focale d'une loupe, un élève relève au Soleil trois valeurs : 6,2 cm ; 5,9 cm ; 6,2 cm.

1. Pourquoi les trois valeurs ne sont-elles pas identiques ?
2. Calcule la distance focale moyenne, en centimètres puis en mètres.
3. Calcule la vergence de la loupe, en gardant deux chiffres significatifs.

Exercice 26. ★★★ Quand on accole deux lentilles convergentes, la vergence de l'ensemble est égale à la somme des deux vergences. On accole une lentille de 3 δ et une lentille de 2 δ. a) Calcule la vergence de l'ensemble. b) Calcule sa distance focale. c) L'ensemble est-il plus ou moins convergent que chaque lentille prise seule ?

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 27. ★★★ En observant de près le point brillant obtenu au foyer d'une loupe placée au soleil, on distingue parfois une frange colorée sur son pourtour. En te souvenant de la composition de la lumière blanche, propose une explication.

J'écris et j'explique

Exercice 28. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème comment reconnaître une lentille convergente parmi trois verres transparents, sans aucun instrument. Donne deux moyens différents.

Exercice 29. ★★★ Rédige, sous forme de protocole numéroté, la mesure de la distance focale d'une loupe par la méthode de l'objet éloigné. Ton texte comportera le matériel, les étapes, deux consignes de sécurité et le traitement des mesures.

Problèmes à étapes

Exercice 30. ★★★ Le club de sciences d'un collège dispose de trois lentilles convergentes. Au Soleil, la feuille donne le point le plus net à 50 cm de L1, à 12,5 cm de L2 et à 4 cm de L3.

1. Comment s'appelle la distance ainsi mesurée ? Exprime les trois valeurs en mètres.
2. Calcule la vergence de chaque lentille.
3. Range les trois lentilles de la plus bombée à la moins bombée.
4. Le club veut une lampe qui envoie un faisceau parallèle, avec une ampoule placée à quelques centimètres de la lentille. Quelle lentille choisis-tu, et où places-tu l'ampoule ?

Exercice 31. ★★★ Un réparateur de lampes torches remplace le verre d'une lampe par une lentille convergente de vergence 5 δ.

1. Calcule la distance focale de cette lentille, en mètres puis en centimètres.
2. Fais un schéma en représentant 1 cm réel par 0,5 cm sur ta feuille : axe optique, lentille, centre optique et foyers.
3. Où doit-il placer l'ampoule pour que le faisceau sortant soit parallèle ? Justifie par la règle utilisée.
4. Il place l'ampoule deux fois trop près de la lentille. Le faisceau est-il encore parallèle ? Que devient la tache lumineuse sur un mur éloigné ?

Exercice 32. ★★★ Le magasin d'un CEG reçoit quatre verres non étiquetés. Le professeur constate que deux sont plus épais au centre, deux plus épais au bord. Au Soleil, les deux premiers donnent un point net à 20 cm et à 5 cm.

1. Comment le professeur a-t-il trié les quatre verres, et quel est le nom de chaque famille ?
2. Pourquoi les deux verres à bords épais ne donnent-ils aucun point net ?
3. Calcule la vergence des deux lentilles convergentes.
4. Rédige les deux étiquettes à coller sur les boîtes, portant la nature, la distance focale et la vergence.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Une lentille convergente est une lentille à bords épais. »	C'est l'inverse : elle est **plus épaisse au centre qu'aux bords**, donc à **bords minces**. Les bords épais sont la marque des lentilles divergentes.
« La distance focale d'une lentille de vergence 20 δ est 20 cm. »	La distance focale est l'**inverse** de la vergence : $f = \frac{1}{20} = 0{,}05$ m, soit **5 cm**.
« Pour $f = 5$ cm, $C = \frac{1}{5} = 0{,}2$ δ. »	La distance focale doit être en **mètres** : $f = 0{,}05$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}05} =$ **20 δ**.
« Le foyer image est situé avant la lentille. »	**F'** est **après** la lentille, dans le sens de propagation ; c'est le foyer objet **F** qui est avant.
« La distance focale se mesure en dioptries. »	La distance focale se mesure en **mètres** ; c'est la **vergence** qui se mesure en dioptries (δ).

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les lentilles et la reconnaissance d'une lentille convergente

Exercice 33. ★ Reproduis les deux diagrammes et relie chaque type de lentille à la forme qui la caractérise.

Type de lentille	Forme
Lentille convergente	Bords et partie centrale identiques en épaisseur
Lentille divergente	Bords plus minces que le centre
	Bords plus épais que le centre

Exercice 34. ★ Recopie chaque chiffre suivi des lettres correspondant aux bonnes réponses pour chaque cas.

1. Une lentille convergente :

a) a une épaisseur plus grande au centre que sur les bords ;

b) a une épaisseur plus mince au centre que sur les bords ;

c) fait converger en un point les rayons lumineux incidents parallèles après leur sortie de la lentille.

2. Une lentille divergente :

a) a une épaisseur identique au centre et sur les bords ;

b) a une épaisseur plus petite au centre que sur les bords ;

c) fait diverger les rayons lumineux incidents parallèles après leur sortie de la lentille.

Exercice 35. ★ Parmi les lentilles schématisées ci-dessous, relève par la lettre correspondante celles qui sont :

1. convergentes ;
2. divergentes.

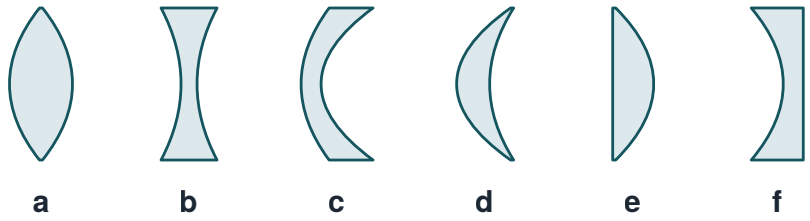


Figure 7 : Six lentilles vues en coupe, repérées par les lettres a à f.

Exercice 36. ★★

1. Schématise les différents types de lentilles convergentes.
2. Schématise les différents types de lentilles divergentes.

Leçon 3 : La distance focale et la vergence

Exercice 37. ★ La distance entre les deux foyers d'une lentille convergente est FF' $=$ 5 cm. Calcule la distance focale et la vergence de cette lentille.

Exercice 38. ★ On dispose de quatre lentilles convergentes L_1, L_2, L_3 et L_x ayant respectivement pour distances focales $f_1 = 10$ cm, $f_2 = 40$ cm, $f_3 = 20$ cm et $f_x = x$ cm. La lentille L_x a pour vergence $C_x = 4$ δ.

1. Calcule sa distance focale f_x.
2. Calcule la vergence des lentilles L_1, L_2 et L_3.

Exercice 39. ★★ Une lentille convergente a pour vergence 16 δ.

1. Calcule sa distance focale.
2. Schématise la lentille, trace son axe optique, puis place les deux foyers à l'échelle 1/1.

Exercices de synthèse

Exercice 40. ★ Réponds par vrai ou faux :

1. La vergence d'une lentille s'exprime en mètre.
2. Le foyer image d'une lentille est situé sur l'axe optique.
3. L'axe optique d'une lentille convergente est tout axe passant par le centre optique.
4. Les bords d'une lentille convergente sont plus épais que son centre.
5. Les bords et le centre d'une lentille n'ont pas la même épaisseur.

Exercice 41. ★★ On considère une lentille convergente. La distance séparant le foyer objet F du foyer image F' vaut 8 cm.

1. a) Détermine la distance focale de cette lentille.

b) Calcule sa vergence.

2. Représente la lentille et ses foyers à l'échelle 1.
3. Sur le même schéma, trace la marche d'un rayon lumineux incident passant par le foyer objet.

Exercice 42. ★★ Deux lentilles convergentes L_1 et L_2 faites de la même matière ont respectivement pour distances focales $f_1 = 50$ cm et $f_2 = 20$ cm.

1. Calcule les vergences C_1 et C_2 de ces deux lentilles.
2. Quelle est la plus convergente ?
3. Quelle est celle qui dévie davantage les rayons lumineux ne passant pas par son centre optique ?
4. Fais un schéma de L_2 à l'échelle 1/10 sur lequel figurent : l'axe optique, le centre optique, les foyers objet et image. Trace un faisceau incident parallèle à l'axe optique et son faisceau émergent correspondant.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de commerce, d'école et de vie domestique, des problèmes de reconnaissance d'une lentille, de repérage de ses foyers et de calcul de sa distance focale ou de sa vergence.

Ressources mobilisées : distinguer une lentille à bords minces d'une lentille à bords épais ; donner le symbole d'une lentille convergente ; définir l'axe optique ; définir le foyer objet et le foyer image ; placer les foyers sur un axe ; mesurer une distance focale par la méthode de l'objet éloigné ; calculer une vergence et, réciproquement, une distance focale.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le bijoutier de Ouahigouya. Dans son échoppe de trois mètres sur deux, ouverte au marché de Ouahigouya depuis 1998, Salif répare des chaînes et sertit des pierres. Il possède deux loupes qu'il confond sans cesse : tenues au soleil devant une feuille, l'une donne son point brillant à 2,5 cm, l'autre à 10 cm. Il voudrait garder à l'atelier la plus bombée des deux et donner l'autre à son apprenti. Dis-lui laquelle garder et comment il pourra désormais les distinguer sans ressortir au soleil.

Situation d'intégration 2 : L'étal de lunettes du marché de Rood-Woko. Sur son étal de Rood-Woko, où il vend aussi des montres et des piles, Ousmane propose des lunettes toutes faites marquées « + 1 », « + 2 » et « + 3 ». Une cliente de 52 ans, qui n'arrive plus à lire les ordonnances du dispensaire, essaie les trois paires et prend celle qui lui semble la plus confortable, à 2 500 FCFA. Ousmane veut lui expliquer ce que signifie le nombre gravé sur ses verres et ce qu'il ne signifie pas. Rédige à sa place le conseil qu'il doit lui donner avant qu'elle ne paie.

Situation d'intégration 3 : Le club de sciences de Fada N'Gourma. Le club de sciences du CEG de Fada N'Gourma, qui compte dix-sept membres, a reçu d'une ONG un carton de lentilles non étiquetées. Les élèves veulent monter une lampe qui envoie un faisceau parallèle jusqu'au mur du fond de la cour, à douze mètres, avec une petite ampoule fixée sur un support. Ils ne disposent que d'un double décimètre, d'une feuille blanche et du soleil de la récréation. Explique-leur comment procéder pour choisir la bonne lentille et régler leur lampe.

Situation d'intégration 4 : L'atelier de couture de Bobo-Dioulasso. Dans son atelier de Bobo-Dioulasso, où travaillent quatre apprenties, Kadidjatou laisse en permanence un grand bocal en verre rempli d'eau sur le rebord intérieur de la fenêtre. Un matin, elle retrouve un trou brun de la taille d'un grain de riz dans une pièce de tissu posée sous la fenêtre, alors qu'aucun fer à repasser n'était branché ce jour-là. Elle accuse l'apprentie qui range cette table. Dis-lui ce qui s'est réellement passé et ce qu'elle doit changer dans son atelier.

Situation d'intégration 5 : Le réparateur de lampes torches de Kaya. A Kaya, Issa répare les lampes torches des orpailleurs, qui ont besoin d'un faisceau qui porte loin sans s'élargir. Il a récupéré une lentille convergente marquée 8 δ et un boîtier dans lequel l'ampoule peut coulisser entre 2 cm et 20 cm de la lentille. Son voisin lui conseille de coller l'ampoule contre la lentille, « pour ne pas perdre de lumière », et lui propose un boîtier en aluminium à 1 500 FCFA. Indique à Issa où fixer l'ampoule et ce qu'il doit répondre à son voisin.

Situation d'intégration 6 : Le magasin du CEG de Léo. Le magasinier du CEG de Léo doit ranger avant la rentrée un lot de six verres optiques arrivés dans un même sachet, sans notice, avec une facture de 24 000 FCFA. Le professeur lui a seulement dit que trois d'entre eux serviront aux travaux pratiques sur les lentilles convergentes et que les autres n'y serviront pas. Le magasinier n'a jamais fait de physique, et la cour du CEG est ensoleillée toute la journée. Explique-lui la marche à suivre pour séparer les six verres et étiqueter ceux qui iront aux travaux pratiques.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 43. ★ *(BEPC 2021)* Questions de cours. Choisis la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. La grandeur physique dont l'unité est la dioptrie est : a) la distance focale ; b) la vergence ; c) le grossissement ; d) la taille.
2. La distance focale d'une lentille convergente est de 20 cm. La vergence de cette lentille est : a) 10 ; b) 5 δ ; c) 0,05 δ ; d) 20 δ.

Exercice 44. ★ *(BEPC 2022)* Choisis la bonne réponse.

La distance focale d'une lentille convergente est de 2 cm. Sa vergence est : a) 0,5 δ ; b) 5 δ ; c) 50 δ.

Exercice 45. ★ *(BEPC 2015)* Un jouet est soumis à l'action de trois forces $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{P}$ comme l'indique la figure ci-dessous.

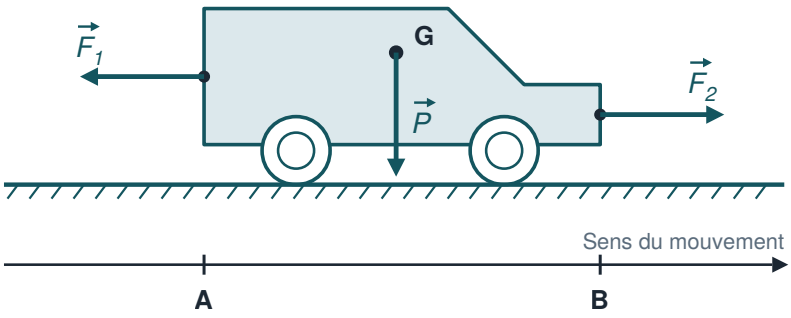


Figure 8 : Un jouet posé sur un sol horizontal, soumis aux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ et à son poids $\vec{P}$.

Le jouet se déplace de A vers B. Complète chaque phrase par l'un des mots suivants : moteur, résistant, nul.

a) Le travail de la force $\vec{F}_1$ est …

b) Le travail de la force $\vec{F}_2$ est …

c) Le travail du poids $\vec{P}$ du jouet est …

Exercice 46. ★★ *(BEPC 2014)* Questions de cours.

1. Choisis la bonne réponse par la lettre correspondante. La distance focale d'une lentille est égale à 5 cm. Sa vergence vaut : a) 25 δ ; b) 20 δ ; c) 15 δ.
2. a) Parmi les transformations énergétiques suivantes, laquelle correspond à celle du moteur à quatre temps (ou moteur à explosion) ? Transformation d'énergie thermique en énergie électrique ; transformation d'énergie mécanique en énergie électrique ; transformation d'énergie thermique en énergie mécanique.

b) Identifie le nom du deuxième temps du cycle d'un moteur à explosion. A cette étape, les gaz sont-ils frais ou brûlés ?

3. On considère le système ci-dessous, utilisé pour soulever une charge de masse m. La force $\vec{F}_1$ exercée par l'opérateur est appliquée au point A. On donne : $F_1 = 50$ N ; $F_2 = P$; $R_1 = 20$ cm ; $R_2 = 10$ cm ; $g = 10$ N/kg.

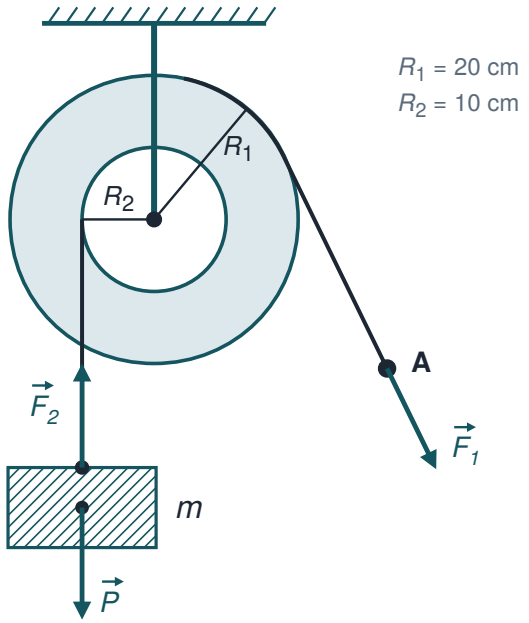


Figure 9 : Une poulie à deux gorges de rayons R_1 et R_2 ; l'opérateur tire en A sur la corde enroulée sur la grande gorge, la charge de masse m pend à la corde enroulée sur la petite gorge.

Choisis la bonne réponse par la lettre correspondante. L'intensité de la force $\vec{F}_2$ est égale à : a) 100 N ; b) 200 N ; c) 150 N.

FICHE DE REVISION

Une lentille. Milieu transparent limité par deux faces dont l'une au moins est courbe.

Les deux familles. Bords minces, plus épaisse au centre : lentille **convergente**, elle rassemble un faisceau parallèle en un point. Bords épais, plus mince au centre : lentille **divergente**, elle écarte les rayons.

Les formes. Convergentes : biconvexe, plan-convexe, ménisque à bords minces. Divergentes : biconcave, plan-concave, ménisque à bords épais.

Les symboles. Convergente : segment vertical à deux flèches vers l'extérieur. Divergente : segment vertical à deux flèches vers l'intérieur.

Le centre optique O et l'axe optique. O est le point du milieu de la lentille. L'axe optique est la droite passant par O, perpendiculaire au plan de la lentille.

Les foyers. F', foyer image, après la lentille : les rayons parallèles à l'axe y convergent. **F**, foyer objet, avant la lentille : les rayons qui en partent ressortent parallèles à l'axe. F et F' sont symétriques par rapport à O.

La distance focale. $f = \text{OF'} = \text{OF}$, en **mètres** ; distance entre les foyers : $\text{FF'} = 2f$. Mesure : méthode de l'objet éloigné, en cherchant le point le plus net et le plus petit.

La vergence. $C = \frac{1}{f}$ et $f = \frac{1}{C}$, avec f en mètres. Unité : la **dioptrie**, symbole **δ** ; 1 δ $= 1\ \text{m}^{-1}$. Grande vergence, courte distance focale, lentille très bombée.

Expressions des sujets du BEPC. « Ménisque convergent » et « ménisque divergent » ; objet « à l'infini », c'est-à-dire très éloigné, dont les rayons arrivent parallèles ; vergence notée C.

Ordres de grandeur. Verre de lunettes : 1 à 4 δ. Loupe : 10 à 40 δ. Objectif de téléphone : quelques centaines de dioptries.

Sécurité. Ne jamais regarder le Soleil à travers une lentille ; ne jamais laisser une loupe au soleil sur du papier ou du tissu ; faire mesurer sa vue par un spécialiste avant de porter des verres correcteurs.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le premier verre est plus épais au centre qu'aux bords : il est à bords minces, c'est une **lentille convergente**. Le second, à bords épais, est une lentille divergente : c'est pourquoi il ne donne jamais de point. Le point brillant obtenu au soleil avec le premier verre est son foyer image F' ; la distance mesurée est donc sa distance focale, $f = 4{,}0$ cm $= 0{,}040$ m. Sa vergence vaut $C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}040} = 25$ δ. La loupe du fournisseur a une vergence de 20 δ, soit une distance focale $f = \frac{1}{20} = 0{,}050$ m, ou 5,0 cm. **Le premier verre de Sibiri est une lentille convergente de 25 δ : sa vergence est plus grande que celle de la loupe du fournisseur (20 δ), et sa distance focale plus courte.**

Corrigés des prérequis

P1. Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. On la représente par un trait fin et parfaitement rectiligne, portant une flèche qui indique le sens de propagation.

P2. Non, il est dévié en traversant la surface de séparation : c'est la réfraction. Il reste rectiligne dans l'air et dans le verre, mais son trajet se casse au passage.

P3. 5 cm $=$ 0,05 m ; 0,02 m $=$ 2 cm ; 12,5 cm $=$ 0,125 m.

P4. L'inverse de 4 est 0,25 ; l'inverse de 0,25 est 4 ; l'inverse de 0,05 est 20.

P5. Non : elle est composée de plusieurs lumières colorées. Un prisme, ou un verre d'eau éclairé par le Soleil, la décompose en un spectre continu, du rouge au violet.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Lentilles convergentes (bords minces) : biconvexe, plan-convexe, ménisque à bords minces. Lentilles divergentes (bords épais) : biconcave, plan-concave, ménisque à bords épais.

Ex. 2. Schéma attendu : un axe optique horizontal en trait fin, une flèche indiquant le sens de propagation de la gauche vers la droite, un segment vertical centré sur l'axe portant deux flèches dirigées vers l'extérieur, et le point O marqué à l'intersection du segment et de l'axe.

Ex. 3. Le foyer image F' est le point de l'axe optique où se rassemblent les rayons arrivés parallèlement à l'axe ; il est situé après la lentille. Le foyer objet F est le point de l'axe tel que tout rayon qui en est issu ressort parallèlement à l'axe ; il est situé avant la lentille.

Ex. 4. Le rayon incident est horizontal, au-dessous de l'axe optique, et rencontre la lentille en un point I. Après la lentille, il remonte vers l'axe et passe par le foyer image F'. Il faut porter une flèche de sens à mi-parcours sur chacune des deux portions du trajet.

Ex. 5. a) $C = \frac{1}{0{,}5} = 2$ δ. b) $f = 10$ cm $= 0{,}10$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}10} = 10$ δ. c) $f = 4$ cm $= 0{,}04$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}04} = 25$ δ.

Ex. 6. $f = \frac{1}{C} = \frac{1}{8} = 0{,}125$ m, soit 12,5 cm.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un milieu transparent limité par deux faces dont l'une au moins est courbe.

Q2. En passant le doigt du centre vers le bord : elle est plus épaisse au centre, donc à bords minces.

Q3. Convergente : segment vertical à deux flèches vers l'extérieur. Divergente : segment vertical à deux flèches vers l'intérieur.

Q4. La biconvexe, la plan-convexe et le ménisque à bords minces.

Q5. C'est la droite qui passe par le centre optique et qui est perpendiculaire au plan de la lentille.

Q6. C'est le point de l'axe où convergent les rayons arrivés parallèlement à l'axe optique ; il est après la lentille.

Q7. C'est le point de l'axe tel que tout rayon qui en est issu ressort parallèlement à l'axe optique ; il est avant la lentille.

Q8. Ils sont symétriques par rapport au centre optique O, donc de part et d'autre de O et à la même distance de lui.

Q9. C'est la distance du centre optique au foyer image ; elle s'exprime en mètres.

Q10. C'est l'inverse de la distance focale : $C = \frac{1}{f}$, avec f en mètres ; elle s'exprime en dioptries, de symbole δ.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Une lentille convergente est plus **épaisse** au centre qu'aux bords ; on dit qu'elle est à bords **minces**. Son symbole est un segment vertical portant deux flèches dirigées vers l'**extérieur**. Une lentille divergente est au contraire à bords **épais**.

Ex. 9. C'est le verre qui fait paraître les lettres plus grosses. Une lentille convergente rassemble la lumière et donne, quand on la tient près d'une page, une impression d'agrandissement ; une lentille divergente écarte les rayons et fait au contraire paraître les objets plus petits.

Ex. 11. Schéma attendu : un axe optique horizontal, la lentille convergente en double flèche verticale centrée sur O, une flèche de sens de la gauche vers la droite, le foyer objet F placé sur l'axe à 3 cm à gauche de O et le foyer image F' à 3 cm à droite de O.

Ex. 13. Non. Le foyer image est défini comme le point de convergence de rayons rigoureusement parallèles à l'axe optique. Or une lampe placée à 50 cm envoie des rayons légèrement divergents, et non parallèles. Le point brillant obtenu se forme donc un peu au-delà du foyer image et il est un peu plus large. Pour obtenir le vrai foyer, il faut employer le Soleil ou un objet très éloigné.

Ex. 15. 1. Une **lentille convergente** est un milieu transparent limité par deux faces dont l'une au moins est courbe, plus épaisse au centre qu'aux bords, et qui rassemble en un point un faisceau de rayons parallèles. Le **centre optique** est le point situé au milieu de la lentille. L'**axe optique** est la droite passant par le centre optique et perpendiculaire au plan de la lentille. Le **foyer objet** F, avant la lentille, est le point de l'axe d'où partent les rayons qui ressortent parallèles à l'axe. Le **foyer image** F', après la lentille, est le point de l'axe où se rassemblent les rayons arrivés parallèles à l'axe. La **distance focale** est la distance du centre optique au foyer image, et la **vergence** en est l'inverse. 2. Un segment vertical portant deux flèches dirigées vers l'extérieur, perpendiculaire à l'axe optique et centré sur le centre optique. 3. La dioptrie, de symbole δ.

Ex. 17. $C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}25} = 4$ δ.

Ex. 19. a) $f = \frac{1}{2} = 0{,}5$ m, soit 50 cm. b) $f = \frac{1}{25} = 0{,}04$ m, soit 4 cm. c) $f = \frac{1}{0{,}5} = 2$ m, soit 200 cm.

Ex. 21. Les distances focales sont : pour 1 δ, $f = 1$ m ; pour 4 δ, $f = 0{,}25$ m ; pour 12,5 δ, $f = 0{,}08$ m ; pour 40 δ, $f = 0{,}025$ m. La plus bombée est celle qui a la plus grande vergence, donc la plus petite distance focale. Classement de la plus bombée à la moins bombée : 40 δ, puis 12,5 δ, puis 4 δ, puis 1 δ.

Ex. 23. a) Ce nombre est la **vergence** du verre, en dioptries (δ) ; le signe $+$ indique une lentille convergente. b) $f = \frac{1}{C} = \frac{1}{2{,}5} = 0{,}4$ m, soit 40 cm. c) La vergence qui convient dépend du défaut de vision de chaque personne, et parfois diffère d'un oeil à l'autre : seul un spécialiste peut la mesurer. Des verres mal choisis donnent des maux de tête et fatiguent les yeux.

Ex. 25. 1) Parce que la position de la tache la plus petite s'apprécie à l'oeil, à quelques millimètres près, et que la lentille n'est jamais tenue exactement de la même façon. 2) $\frac{6{,}2+5{,}9+6{,}2}{3} = \frac{18{,}3}{3} = 6{,}1$ cm, soit 0,061 m. 3) $C = \frac{1}{0{,}061} \approx 16$ δ.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 27. La lumière blanche du Soleil n'est pas une lumière simple : elle est composée de plusieurs lumières colorées. Or ces lumières ne sont pas toutes déviées de la même façon en traversant le verre. Elles ne se rassemblent donc pas exactement au même point, et le pourtour de la tache brillante porte une légère frange colorée. C'est le même phénomène que la décomposition de la lumière blanche étudiée au chapitre 14.

Ex. 29. *Protocole attendu, à rédiger avec ses propres mots.* **Matériel :** une loupe, une feuille de papier blanc, un double décimètre. **Etapes :** 1. Se placer dos au Soleil, ou face à une fenêtre par laquelle on voit un arbre très éloigné. 2. Tenir la loupe perpendiculairement à la direction de la lumière. 3. Placer la feuille derrière la loupe et la déplacer jusqu'à obtenir la tache la plus petite et la plus nette. 4. Mesurer la distance entre le milieu de la loupe et la feuille. 5. Recommencer trois fois et prendre la moyenne. 6. Convertir en mètres et calculer la vergence par $C = \frac{1}{f}$. **Sécurité :** ne jamais regarder le Soleil à travers la loupe ; ne pas laisser la loupe au soleil au-dessus du papier une fois la mesure faite.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 30. 1) C'est la distance focale de chaque lentille. En mètres : L1, 0,50 m ; L2, 0,125 m ; L3, 0,04 m. 2) $C_1 = \frac{1}{0{,}50} = 2$ δ ; $C_2 = \frac{1}{0{,}125} = 8$ δ ; $C_3 = \frac{1}{0{,}04} = 25$ δ. 3) De la plus bombée à la moins bombée : L3 (25 δ), L2 (8 δ), L1 (2 δ). 4) L'ampoule doit être placée au foyer objet pour que le faisceau sortant soit parallèle. Comme le support ne permet de la fixer qu'à quelques centimètres, il faut une courte distance focale : on choisit **L3** et l'on place l'ampoule à **4 cm** de la lentille, du côté d'où part la lumière.

Ex. 31. 1) $f = \frac{1}{C} = \frac{1}{5} = 0{,}2$ m, soit 20 cm. 2) Schéma : axe optique horizontal, sens de propagation indiqué, lentille en double flèche verticale centrée sur O, F et F' placés à 10 cm de O sur la feuille, puisque 20 cm réels se représentent par 10 cm à cette échelle. 3) L'ampoule doit être placée au **foyer objet F**, à 20 cm de la lentille : tout rayon issu du foyer objet ressort parallèlement à l'axe, donc le faisceau ne s'élargit pas. 4) Non. A 10 cm, l'ampoule est entre le foyer et la lentille : les rayons ressortent en s'écartant, la tache grandit à mesure que le mur s'éloigne, et la lampe éclaire moins loin.

Ex. 32. 1) Il a fait glisser le doigt du centre vers le bord de chaque verre. Les deux verres plus épais au centre sont à **bords minces** : ce sont des **lentilles convergentes** ; les deux autres, à **bords épais**, sont des **lentilles divergentes**. 2) Parce qu'une lentille divergente écarte les rayons d'un faisceau parallèle au lieu de les rassembler : la tache ne fait que s'élargir quand on éloigne la feuille. 3) Pour la première, $f = 20$ cm $= 0{,}2$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}2} = 5$ δ. Pour la seconde, $f = 5$ cm $= 0{,}05$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}05} = 20$ δ. 4) Etiquette 1 : « Lentille convergente, distance focale 20 cm, vergence 5 δ ». Etiquette 2 : « Lentille convergente, distance focale 5 cm, vergence 20 δ ».

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 33. Lentille convergente : **bords plus minces que le centre** (lentille à bords minces). Lentille divergente : **bords plus épais que le centre** (lentille à bords épais). La forme « bords et partie centrale identiques en épaisseur » ne se relie à rien : un verre d'épaisseur partout égale, comme une vitre, n'est pas une lentille ; il ne rassemble ni n'écarte la lumière.

Ex. 34. 1) **a et c** : une lentille convergente est plus épaisse au centre, donc à bords minces, et elle rassemble en un point un faisceau parallèle. 2) **b et c** : une lentille divergente est plus mince au centre, donc à bords épais, et elle écarte les rayons d'un faisceau parallèle. La réponse a) ne convient à aucune lentille.

Ex. 35. 1) Lentilles convergentes, plus épaisses au centre qu'aux bords : **a** (biconvexe), **d** (ménisque à bords minces) et **e** (plan-convexe). 2) Lentilles divergentes, plus minces au centre qu'aux bords : **b** (biconcave), **c** (ménisque à bords épais) et **f** (plan-concave).

Ex. 36. 1) Trois coupes à bords minces, plus épaisses au centre : la lentille biconvexe (deux faces bombées), la lentille plan-convexe (une face plane, une face bombée) et le ménisque à bords minces (deux faces courbées dans le même sens, la face bombée l'emportant sur la face creuse). 2) Trois coupes à bords épais, plus minces au centre : la lentille biconcave, la lentille plan-concave et le ménisque à bords épais. Les six schémas attendus sont ceux de la figure 2.

Ex. 37. Les foyers sont symétriques par rapport au centre optique : FF' $= 2f$, donc $f = \frac{5}{2} = 2{,}5$ cm, soit 0,025 m. Vergence : $C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0{,}025} = 40$ δ.

Ex. 38. 1) $f_x = \frac{1}{C_x} = \frac{1}{4} = 0{,}25$ m, soit 25 cm. 2) $f_1 = 0{,}10$ m, donc $C_1 = \frac{1}{0{,}10} = 10$ δ ; $f_2 = 0{,}40$ m, donc $C_2 = \frac{1}{0{,}40} = 2{,}5$ δ ; $f_3 = 0{,}20$ m, donc $C_3 = \frac{1}{0{,}20} = 5$ δ.

Ex. 39. 1) $f = \frac{1}{C} = \frac{1}{16} = 0{,}0625$ m, soit 6,25 cm ; sur le schéma, on place les foyers à 6,3 cm de O. 2) Axe optique horizontal ; lentille en double flèche verticale centrée sur O ; sens de propagation de la gauche vers la droite ; F sur l'axe à 6,3 cm avant O, F' à 6,3 cm après O, symétriques par rapport à O.

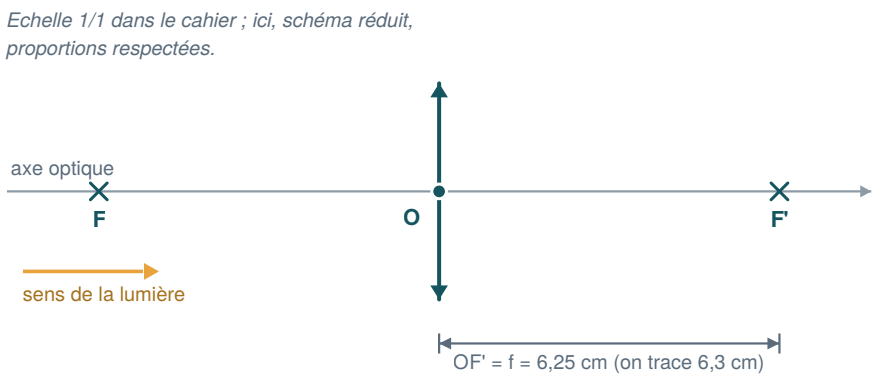


Figure 10 : Corrigé de l'exercice 39 : la lentille convergente, son axe optique et ses foyers F et F', à 6,3 cm de part et d'autre de O.

Ex. 40. 1) **Faux** : la vergence s'exprime en dioptries (δ) ; c'est la distance focale qui s'exprime en mètres. 2) **Vrai** : le foyer image, comme le foyer objet, est un point de l'axe optique. 3) **Faux** : l'axe optique est la seule droite qui passe par le centre optique **et** qui est perpendiculaire au plan de la lentille. 4) **Faux** : une lentille convergente est plus épaisse au centre ; ses bords sont minces. 5) **Vrai** : c'est ce qui distingue une lentille d'une vitre, dont l'épaisseur est partout la même.

Ex. 41. 1) a) F et F' sont symétriques par rapport à O, donc FF' $= 2f$ et $f = \frac{8}{2} = 4$ cm. b) $f = 0{,}04$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}04} = 25$ δ. 2) Axe optique horizontal, lentille convergente centrée sur O, F à 4 cm avant O, F' à 4 cm après O, sens de propagation indiqué. 3) Le rayon incident part de F et rencontre la lentille en un point I ; par définition du foyer objet, il ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique.

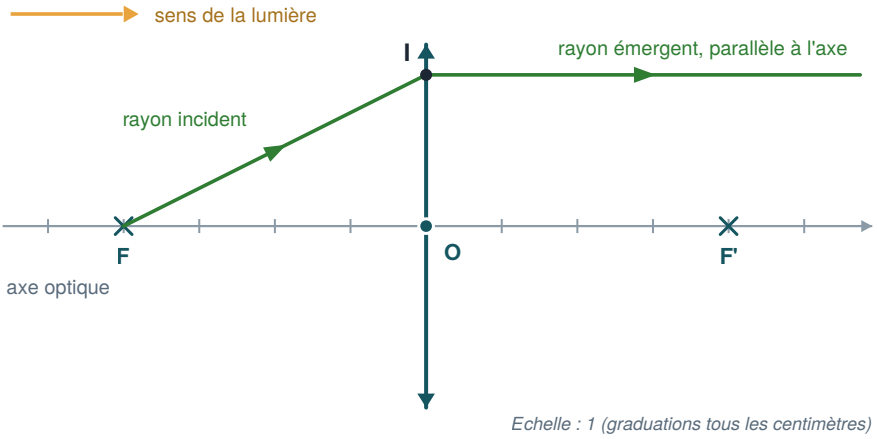


Figure 11 : Corrigé de l'exercice 41 : un rayon issu du foyer objet F émerge parallèlement à l'axe optique.

Ex. 42. 1) $C_1 = \frac{1}{0{,}50} = 2$ δ ; $C_2 = \frac{1}{0{,}20} = 5$ δ. 2) La plus convergente est celle qui a la plus grande vergence, donc la plus courte distance focale : L_2. 3) C'est encore L_2 : plus la vergence d'une lentille est grande, plus elle dévie les rayons. 4) A l'échelle 1/10, $f_2 = 20$ cm se représente par 2 cm : F à 2 cm avant O, F' à 2 cm après O. Les rayons du faisceau incident, parallèles à l'axe, ressortent de la lentille en convergeant : tous les rayons émergents passent par le foyer image F', puis s'écartent au-delà.

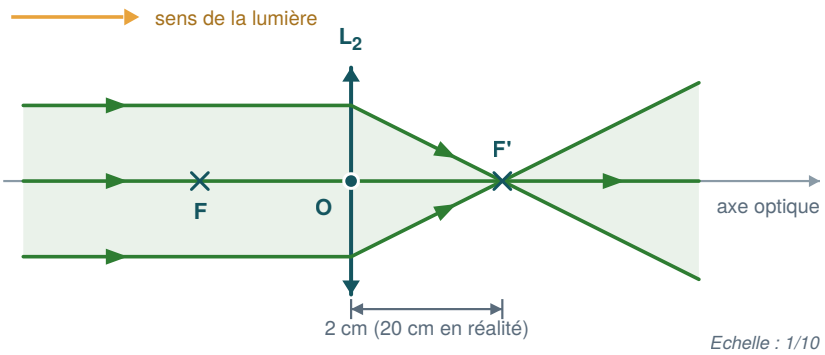


Figure 12 : Corrigé de l'exercice 42 : la lentille L_2 à l'échelle 1/10 ; un faisceau parallèle à l'axe optique converge au foyer image F'.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouahigouya). Le point brillant obtenu au soleil est le foyer image de chaque loupe, et la distance mesurée est donc la distance focale. La première loupe a une distance focale de 2,5 cm, soit 0,025 m, d'où $C = \frac{1}{0{,}025} = 40$ δ ; la seconde a 10 cm, soit 0,10 m, d'où $C = \frac{1}{0{,}10} = 10$ δ. La loupe la plus bombée est celle dont la vergence est la plus grande, donc dont la distance focale est la plus courte. Pour les distinguer sans ressortir, il suffit de passer le doigt du centre vers le bord : la plus ventrue au milieu est

celle de 40 δ. Le plus sûr reste de coller sur chaque monture une étiquette portant la vergence. **Salif doit garder à l'atelier la loupe qui donnait son point à 2,5 cm, de vergence 40 δ, et étiqueter les deux montures pour ne plus les confondre.** L'année d'ouverture de l'échoppe et sa superficie sont des données parasites.

Situation 2 (Rood-Woko). Le nombre gravé sur un verre de lunettes est sa vergence, en dioptries, et le signe $+$ indique une lentille convergente. Une paire marquée « $+\,2$ » porte des verres de vergence 2 δ, de distance focale $f = \frac{1}{2} = 0{,}5$ m, soit 50 cm. Ce nombre décrit la lentille, et rien d'autre : il ne dit pas quelle correction convient à un oeil donné. Or la vergence nécessaire dépend du défaut de vision de la personne et peut différer d'un oeil à l'autre. Choisir ses verres au ressenti expose à des maux de tête et à une fatigue durable des yeux. **Ousmane doit expliquer à sa cliente que le nombre gravé est la vergence du verre et non une mesure de sa vue à elle, et lui conseiller de faire mesurer ses yeux par un spécialiste avant d'acheter.** L'âge de la cliente sert au raisonnement ; le prix des lunettes et les autres articles de l'étal sont des données parasites.

Situation 3 (Fada N'Gourma). Un faisceau qui reste parallèle s'obtient en plaçant l'ampoule au foyer objet de la lentille, puisque tout rayon issu du foyer objet ressort parallèlement à l'axe optique. Il faut donc connaître la distance focale de chaque lentille du carton. Les élèves trient d'abord les verres au toucher et gardent ceux qui sont plus épais au centre, les seuls qui soient convergents. Pour chacun, ils se placent dos au soleil, cherchent avec une feuille blanche la position du point le plus petit et le plus brillant, et mesurent la distance de la lentille à la feuille ; trois essais et une moyenne donnent une valeur fiable. Ils fixent enfin l'ampoule exactement à cette distance, du côté d'où part la lumière. **Les élèves doivent trier les lentilles au toucher, mesurer au soleil la distance focale de chaque lentille convergente, puis fixer l'ampoule au foyer objet de la lentille retenue.** Le nombre de membres du club et la distance de douze mètres jusqu'au mur sont des données parasites : dès que le faisceau est parallèle, la distance au mur n'intervient plus.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). Un bocal en verre rempli d'eau est plus épais en son milieu qu'à ses bords : il se comporte comme une lentille convergente. Placé sur le rebord d'une fenêtre ensoleillée, il rassemble la lumière du soleil en un point voisin de son foyer. Toute la lumière reçue sur la surface du bocal se retrouve concentrée sur une tache de quelques millimètres, qui s'échauffe très vite : c'est ce qui a percé le tissu. Aucune apprentie n'y est pour rien, et le fer à repasser n'est pas en cause. **Kadidjatou doit disculper son apprentie, déplacer le bocal loin de la fenêtre ensoleillée et dégager le dessous de la fenêtre de tout tissu ou papier.** Le nombre d'apprenties est une donnée parasite ; le fait qu'aucun fer n'était branché sert au contraire à écarter l'autre explication possible.

Situation 5 (Kaya). Un faisceau qui porte loin sans s'élargir est un faisceau parallèle à l'axe optique. Or seuls les rayons issus du foyer objet ressortent parallèlement à l'axe. La lentille étant marquée 8 δ, sa distance focale vaut $f = \frac{1}{8} = 0{,}125$ m, soit 12,5 cm, valeur qui tombe dans la course de 2 cm à 20 cm du boîtier. Le conseil du voisin est faux : une ampoule collée contre la lentille se trouve entre le foyer et la lentille, les rayons ressortent en s'écartant, et la tache grandit avec la distance, donc la lampe éclaire moins loin. **Issa doit fixer l'ampoule à 12,5 cm de la lentille, c'est-à-dire au foyer objet, et répondre à son voisin que rapprocher l'ampoule élargit le faisceau au lieu de le concentrer.** La matière du boîtier et son prix sont des données parasites.

Situation 6 (Léo). Les verres utiles aux travaux pratiques sont ceux qui sont plus épais au centre qu'aux bords. Le magasinier n'a besoin d'aucun instrument pour les repérer : il fait glisser le doigt du centre vers le bord de chaque verre et met de côté ceux qui sont ventrus au milieu. Il vérifie son tri dans la cour ensoleillée : dos au soleil, en approchant une feuille blanche derrière chaque verre, seules les lentilles convergentes donnent un point minuscule et éblouissant. Il mesure alors la distance entre le verre et la feuille, qui est la distance focale, et calcule la vergence par $C = \frac{1}{f}$, avec f en mètres. Il ne doit jamais regarder le soleil à travers un verre, ni laisser un verre posé au soleil sur du papier. **Le magasinier doit trier les six verres au toucher, confirmer le tri au soleil, puis étiqueter les trois lentilles convergentes en portant sur chaque boîte la distance focale mesurée et la vergence calculée.** Le montant de la facture est une donnée parasite.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 43. 1) **b)** : la dioptrie est l'unité de la vergence. 2) **b)** : $f = 20$ cm $= 0{,}20$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}20} = 5$ δ. La réponse a) n'a pas d'unité, et 0,05 δ est le résultat obtenu quand on oublie de convertir les centimètres en mètres.

Ex. 44. **c)** : $f = 2$ cm $= 0{,}02$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}02} = 50$ δ.

Ex. 45. a) $\vec{F}_1$ est opposée au déplacement de A vers B : son travail est **résistant**. b) $\vec{F}_2$ est dans le sens du déplacement : son travail est **moteur**. c) Le poids $\vec{P}$ est perpendiculaire au déplacement horizontal : son travail est **nul**.

Ex. 46. 1) **b)** : $f = 5$ cm $= 0{,}05$ m, donc $C = \frac{1}{0{,}05} = 20$ δ. 2) a) Le moteur à quatre temps transforme de l'énergie **thermique en énergie mécanique**. b) Le deuxième temps est la **compression** ; les gaz sont **frais** : le mélange d'air et de carburant n'a pas encore brûlé. 3) **a)** : à l'équilibre, les moments des deux forces par rapport à l'axe de la poulie sont égaux, $F_1 \times R_1 = F_2 \times R_2$, donc $F_2 = \frac{50 \times 20}{10} = 100$ N. La charge a donc un poids de 100 N, soit une masse de 10 kg.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton tri des lentilles, ton repérage des foyers, ta mesure de la distance focale et ton calcul de la vergence sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouahigouya).** Reconnaître la distance focale dans la distance mesurée, calculer et comparer les deux vergences, désigner la loupe à garder et proposer un moyen durable de les distinguer.
- **Situation 2 (Rood-Woko).** Dire que le nombre gravé est la vergence du verre, calculer une distance focale et conseiller de faire mesurer sa vue par un spécialiste avant d'acheter.
- **Situation 3 (Fada N'Gourma).** Relier le faisceau parallèle au foyer objet, décrire le tri au toucher et la mesure de la distance focale au soleil, puis dire où fixer l'ampoule.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Reconnaître dans le bocal une lentille convergente, expliquer l'échauffement par la concentration de la lumière, disculper l'apprentie et donner une consigne de rangement.
- **Situation 5 (Kaya).** Calculer la distance focale à partir de la vergence, placer l'ampoule au foyer objet et réfuter le conseil du voisin.
- **Situation 6 (Léo).** Trier les verres au toucher, confirmer le tri au soleil, mesurer la distance focale, calculer la vergence et rédiger les étiquettes.